制宜電測股份有限公司
Chuyi System Co., Ltd.

數字型壓力計量測系統不確定度評估報告
（含遊校）

文件編號：CTM-5408-A
管制編號：01
制訂日期：2017/04/30
修訂日期：2026/01/30
版　　次：A9

標　　題	數字型壓力計量測系統不確定度評估報告			編　　號	CTM-5408-A
制訂部門	校正實驗室	制訂日期	2017/04/30	頁 版 次	修訂頁

修　訂　記　錄

修訂日期	修訂章節	修 訂 內 容	修訂	審查	核准
108.06.06	摘要 3.1.2.2 3.3	0.0015 MPa 2018 廠牌Crystal型號XP2i，序號903208 校正件之量測數據	徐瑞延	林甲首	林甲首
108.06.06	表4　校正件不確定度分量表 表6 管制界限數據資料	0.0015 MPa 版次為 A3 版	徐瑞延	林甲首	林甲首
109.07.30		不確定度重新評估 版次為A4版	徐瑞延	林甲首	林甲首
111.08.17		不確定度重新評估 版次為A5版	鄭程宏	林甲首	林甲首
111.11.2	3.1.2.2.2 表2~3	校正值飄移準確度除數應為√3 分量表表示修正，擴充不確定度重新計算 版次為A6	鄭程宏	林甲首	林甲首
2025.09.01	7	相關不確定度計算更新 參考資料更新 版次為A7	陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏
2025.12.19	3	表2及表4所評估之數值為絕對值，故刪除敘述中”相對”之用詞 版次A8	陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏
2026.01.30	全	調整認可最小能量範圍至0.06 MPa。 全文增加遊校評估內容及敘述。 調整量測品保中最小查核點至0.06 MPa。 版次A9	陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏

分發單位	校正實驗室	份 數	01	管制編號	01
正　　本	文件管制中心				

摘　　要

本系統評估報告乃制宜電測校正實驗室針對 Mensor CPG 2300 數字型壓力計進行評估，其量測不確定度評估方法之依據為 ISO/IEC Guide 98-3:2008,Uncertainty of measurement – Part 3:Guide to the exoression of uncertainty in measurement (GUM:1995)。

本壓力計壓力量測系統除可提供待校之壓力計於本公司實驗室內進行校正(簡稱:校正)，亦可至客戶處進行校正(簡稱:遊校)。本系統提供之校正或遊校的服務範圍、擴充不確定度及涵蓋因子 k (coverage factor)如下，其信賴水準(level of confidence)為 95%。

內容包括：系統介紹、不確定度分析(含遊校)與量測品保。本系統之量測範圍為(含遊校)：錶示壓力 0.06 MPa ～ 6 MPa；而不確定度經評估後為(含遊校)：

一、系統標準壓力擴充不確定度：0.0014 MPa (涵蓋因子 k =1.98；信賴水準為 95 %)

二、待校件為壓力轉換器或數位型壓力計，以擴充不確定度表示之校正與量測能力：0.0014 MPa (涵蓋因子 k = 1.98；信賴水準為 95 %)

~~數位型壓力計~~服務能量及其擴充不確定度

項目代碼 校正參數	待校件種類	範圍	擴充不確定度 (95%信賴水準)	k
KD 1004 壓力	數位型壓力計 壓力轉換器	(0.06 ～ 6) MPa	0.0014 MPa	1.98
KD 1004 壓力(遊校)	數位型壓力計 壓力轉換器	(0.06 ～ 6) MPa	0.0014 MPa	1.98

目　　錄

1.前言 1

2.系統簡介 1

2.1 系統設備(如表 1 所示) 1

2.2 系統示意圖 2

2.3 量測原理 2

2.4 量測系統追溯圖 2

3.不確定度分析程序 3

3.1 系統標準壓力不確定度分析 3

3.2 校正結果不確定度分析 7

3.3 校正與量測能力(CMC) (含遊校) 9

4.量測品保 14

4.1 品保設計 14

4.2 管制圖 15

5.系統能量之訂定 16

5.1 範圍 16

5.2 量測不確定度 16

5.3 校正與量測能力 16

6.結論 16

7.參考資料 16

圖　表　目　錄

圖 1 Mensor CPG 2300 數字型壓力計.....1
圖 2 手動幫浦.....1
圖 3 系統示意圖.....2
圖 4 量測系統追溯圖.....2
圖 5　3.3 MPa 管制圖.....15
圖 6　0.6 MPa 管制圖.....15
圖 7　6 MPa 管制圖.....15

表 1 系統設備.....1
表 2 系統標準壓力不確定度分量表.....6
表 3 校正件之量測數據.....9
表 4 (遊校) 校正件之量測數據.....10
表 5 校正件不確定度分量表.....12
表 6 (遊校) 校正件不確定度分量表.....13
表 5 管制圖查核點.....14

1.前言

本數字型壓力計量測系統是以 Mensor CPG 2300 為校正標準器所進行的評估。Mensor CPG 2300 為電子式壓力計，適用範圍為 0 MPa ～ 6 MPa 錶示壓力(gage pressure)。

2.系統簡介

2.1 系統設備(如表 1 所示)

表 1 系統設備

名　　稱	廠　　牌	型　　號	序　　號	數　　量	規　　格	備　註
油壓數字型壓力計(如圖 1)	Mensor	CPG 2300	41000DY0	1	Range: (0 ～ 6)MPa Accuracy: 0.015% FS	
手動幫浦(如圖 2)	ADT	925-N		1	(-0.9 ～ 400) bar	
	ADT	917		1	(-0.9 ～ 70) bar	

圖 1Mensor CPG 2300 數字型壓力計

圖 2 手動幫浦

2.2 系統示意圖

Mensor CPG 2300 外觀及本系統各個部份組成之示意圖，如圖 3 所示。將 Mensor CPG 2300、待校件及手動幫浦以導管相互連通即組成一校正系統。校正時，由手動幫浦來調整系統之壓力。

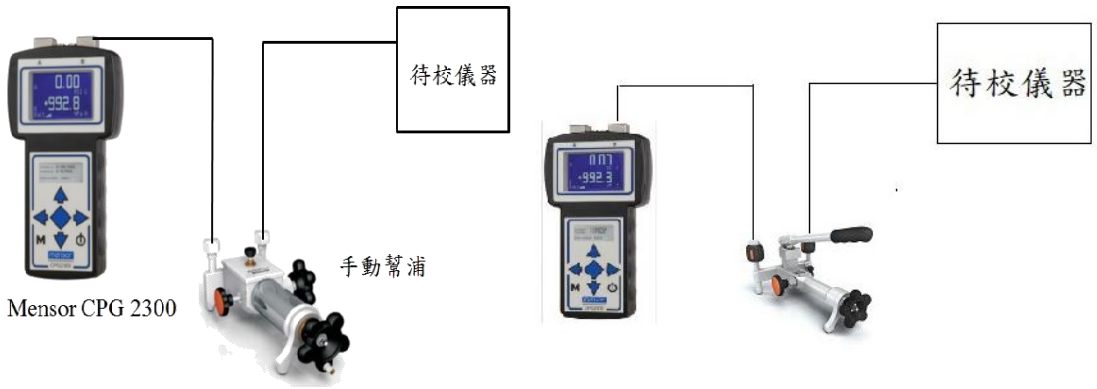

圖 3 系統示意圖

2.3 量測原理

Mensor CPG 2300 壓數字型壓力計可直接量測壓力值而不需透過基本量之量測輾轉求得壓力值。將 Mensor CPG 2300 壓數字型壓力計之壓力接口通大氣歸零，再將壓力導入壓力接口，則可由顯示面板讀得壓力值(錶示壓力)。

2.4 量測系統追溯圖

本系統直接追溯至國家度量衡標準實驗室(NML)，追溯圖如圖 4。

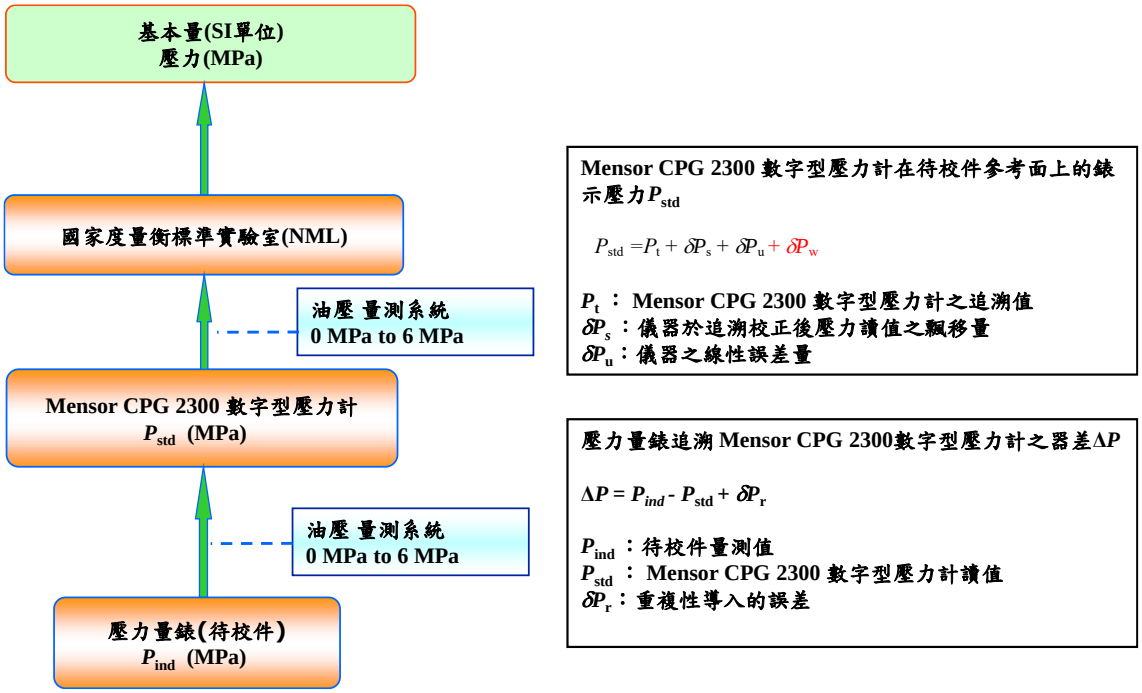

圖 4 量測系統追溯圖

3.不確定度分析程序

3.1 系統標準壓力不確定度分析

3.1.1 標準壓力計算

標準壓力 $P_{std} = f(P_t，\delta P_s) = P_t + \delta P_s + \delta P_u + \delta P_w$ (3-1)

上式中 P_t: 系統壓力讀值之追溯值(即追溯報告中之標準值)

δP_s: 儀器於追溯校正後壓力讀值之飄移量

δP_u: 儀器之線性誤差量

δP_w: 手動 pump 的穩定度

3.1.2 組合標準不確定度(u_c)

組合標準不確定度為組合變異數之平方根，組合變異數為

$$u_c^{\,2}(p) = \sum_{i=1}^{N}\left[\frac{\partial f}{\partial x_i}\right]^2 \cdot u^2(x_i) = \sum_{i=1}^{N}\left[c_i \cdot u(x_i)\right]^2 \qquad (3\text{-}2)$$

其中 $u(x_i)$：各參數標準不確定度，c_i：靈敏係數(Sensitivity Coefficient)

3.1.3 靈敏係數計算

由(3-1)式可求得各分項之靈敏係數

$$c(p_t) = \frac{\partial P_{std}}{\partial P_t} = 1$$

$$c(\delta P_s) = \frac{\partial P_{std}}{\partial \delta P_s} = 1$$

$$c(\delta p_t) = \frac{\partial P_{std}}{\partial P_u} = 1$$

$$c(\delta p_w) = \frac{\partial P_{std}}{\partial P_w} = 1$$

3.1.2.2 各分量標準不確定度與自由度

3.1.2.2.1 p_t 之標準不確定度 $u(p_t)$與自由度 $\nu(p_t)$

由儀校科技追溯報告可知本儀器之擴充不確定度為 0.0004 MPa，其涵蓋因子為 2，故標準不確定度 $u(p_t)$為 0.0004/2=0.0002 MPa，自由度 $v(p_t)$為 60。

3.1.2.2.2 δP_s 之標準不確定度 $u(\delta P_s)$與自由度 $\nu(\delta P_s)$

本系統穩定度主要依據 2023 年及 2025 年三年內追溯儀校科技的最大飄移量為 0.0004 MPa，以及原廠規格於半年內的穩定性變化不大於 0.015% FS，即 0.0009 MPa，取其大者評估。設其為矩形機率分配，設其相對不確定性 R %=10%，故標準不確定度 $u(\delta P_s)$為 $0.0009/\sqrt{3}$ MPa = 0.00052 MPa，自由度 $v(\delta P_s)$ =(1/2) ×$(100/R)^2$=50。

3.1.2.2.3 δP_u 之標準不確定度 $u(\delta P_u)$與自由度 $\nu(\delta P_u)$

本系的線性誤差量根據 2025 年追溯儀校科技校正報告 25A088013 線性回歸後，得到 [標準值]=-0.000006+1.00005 [器示值]校正曲線之標準不確定度為 0.000028MPa，自由度 $v(\delta P_u)$ =7。

3.1.2.2.4 δP_w 之標準不確定度 $u(\delta P_w)$與自由度 $\nu(\delta P_w)$

本系統於 2019/06/06 採用 ADT 925N 手持式油壓幫浦當作加壓裝置，在不同定壓時壓力的穩定度評估結果如下：

0.06 MPa　(0.0600 ～ 0.0601) MPa 變動 0.0001 MPa

0.44 MPa　(0.4397 ～ 0.4403) MPa 變動 0.0006 MPa

0.82 MPa　(0.8197 ～ 0.8203) MPa 變動 0.0006 MPa

1.20 MPa　(1.1997 ～ 1.2002) MPa 變動 0.0005 MPa

2.40 MPa　(2.3994 ～ 2.4006) MPa 變動 0.0012 MPa

3.60 MPa　(3.5994 ～ 3.6006) MPa 變動 0.0012 MPa

4.80 MPa　(4.7994 ～ 4.8006) MPa 變動 0.0012 MPa

6.00 MPa　(5.9994 ～ 6.0006) MPa 變動 0.0012 MPa

穩定度取其中最大變化量為 0.0012 MPa，較前一次評估的最大變化量 0.0012 MPa 為小，故仍採用最大變化量 0.0012 MPa，設其為矩形機率分配，設其相對不確定性 R %=10%，故標準不確定度 $u(\delta P_w)$為 $0.0012/(2\sqrt{3})$ MPa = 0.000346 MPa，自由度 $v(\delta P_s)$ =(1/2) ×$(100/R)^2$=50。

由以上之分析與推導，可依(3-2)式求得組合標準不確定度 u_c:

$$u_c^2=c_1^2u^2(p_t)+c_2^2u^2(\delta P_s)=u^2u(p_t)+u^2(\delta P_s)+u^2(\delta P_u)+u^2(\delta P_w)$$

$$u_c=[u^2(p_t)+u^2(\delta P_s)+u^2(\delta P_u)+u^2(\delta P_w)]^{1/2} \qquad (3\text{-}3)$$

依 Welch-Satterthwaite 方程式計算有效自由度 ν_{eff}:

$$\nu_{eff}=u^4_c/[u^4(p_t)/\nu(p_t)+u^4(\delta P_s)/\nu(\delta P_s)+u^4(\delta P_u)/\nu(\delta P_u)+u^4(\delta P_w)/\nu(\delta P_w)] \qquad (3\text{-}4)$$

再由 t 分配表查得 95%信賴水準之涵蓋因子 k;依 $U=k\times u_c$ 關係式求得 95%信賴水準之系統擴充不確定度 U。不確定度計算過程與計算結果之數據，可以表列成不確定度分量表，如表 2 所示。

表 2 系統標準壓力不確定度分量表

$u(X_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	標準不確定度 $u_r(x_i)$	不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 v_i
$u(P_t)$	參考標準追溯	A	t 分配	1	0.00020 MPa	0.00020 MPa	60
$u(\delta P_s)$	校正值漂移	B	矩形	1	0.00052 MPa	0.00052 MPa	50
$u(\delta P_u)$	線性誤差	A	t 分配	1	0.00003 MPa	0.00003 MPa	7
$u(\delta P_w)$	壓力穩定度	B	矩形	1	0.000346 MPa	0.000346 MPa	50
組合不確定度	$u_c=[u^2(p_t)+u^2(dP_s)+u^2(dP_u)+u^2(dP_w)]^{1/2}$				0.000656 MPa		
有效自由度	$v_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N}\frac{[c_i u(x_i)]^4}{v_i}}$						105
擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				0.0013 MPa		
(95%信賴水準之涵蓋因子)	k= 1.98						

3.2 校正結果不確定度分析

校正點器差及其不確定度計算如下：

3.2.1 器差計算

$$器差\Delta P = f(P_{ind}，P_{std}，\delta P_r) = P_{ind} - P_{std} + \delta P_r \qquad (3\text{-}5)$$

上式中 P_{std} :系統標準壓力

P_{ind} :待校件器示值

δP_r:重複性導入之誤差

3.2.2 靈敏係數計算

由(3-5)式可求得各分項 P_{ind}、P_{std}、δP_r 之靈敏係數

$$c(P_{ind}) = \frac{\partial \Delta P}{\partial P_{ind}} = 1$$

$$c(P_{std}) = \frac{\partial \Delta P}{\partial P_{std}} = -1$$

$$c(\delta P_r) = \frac{\partial \Delta P}{\partial \delta P_r} = 1$$

3.2.3 p_{ind} 之標準不確定度 $u(P_{ind})$與自由度 $\nu(P_{ind})$

p_{ind} 導入解析度誤差，$u(P_{ind})$以 B 類評估方式評估之，以將解析度視為矩形機率分配所求得之一倍標準差表示，設其相對不確定性 R %=10%，則

u_{Pind}= 待校件解析度/2$\sqrt{3}$

$\nu_{Pind}=(1/2)\times(100/R)^2=50$

3.2.4 p_{std} 之標準不確定度 $u(P_{std})$與自由度 $\nu(P_{std})$

p_{std} 之標準不確定度 u_c 與自由度 ν_{eff} 為 3.1 節之計算結果。

3.2.5 δp_r 之標準不確定度 $u(\delta P_r)$與自由度 $\nu(\delta P_r)$

以 A 類評估方式評估之。計算($p_{ind} - p_{std}$)之平均數標準差 SEM，則:

$u(\delta P_r)$ =SEM

$\nu(\delta P_r)$=n－1 ， n 為量測點數

3.2.6 組合標準不確定度 $u_c(\Delta P)$計算

$$[u_c(\Delta P]^2 = [u(P_{ind}))^2 + (u(P_{std}))^2 + (u(\delta P_r)]^2$$

$$u_c(\Delta P) = \{[u(P_{ind}))^2 + (u(P_{std}))^2 + (u(\delta P_r)]^2\}^{1/2} \quad (3\text{-}6)$$

3.2.7 有效自由度$\nu(\Delta P)$計算

依 Welch-Satterthwaite 方程式可求得有效自由度$\nu_{\Delta P}$:

$$\nu(\Delta P) = [u_c(\Delta P)]^4 / \{[u(P_{ind})]^4 / \nu(P_{ind}) + [u(P_{std})]^4 / \nu(P_{std}) + [u(\delta P_r)]^4 / \nu(\delta P_r)\} \quad (3\text{-}7)$$

3.2.8 涵蓋因子 $k(\Delta P)$

$k(\Delta P)$為具有效自由度$\nu(\Delta P)$之 t 分配所得，相對應 95 %之信賴水準。

3.2.9 擴充不確定度 $U(\Delta P)$

95 %信賴水準之擴充不確定度:$U(\Delta P) = k(\Delta P) \times u_c(\Delta P)$ (3-8)

3.3 校正與量測能力(CMC) (含遊校)

表 3 為本系統校正廠牌 Crystal，型號 XP2i，序號 903208

數字型壓力計之量測數據。

表 3 校正件之量測數據

次數		標準值 (MPa)	器示值 (MPa)	$u(\delta P_i)$標準不確定度
1	1	0.0100	0.0100	0.00002
	2	0.0100	0.0100	
	3	0.0100	0.0100	
	4	0.0100	0.0099	
2	1	0.0600	0.0600	0.00002
	2	0.0600	0.0600	
	3	0.0600	0.0600	
	4	0.0600	0.0599	
3	1	0.1000	0.1000	0.00005
	2	0.1000	0.1000	
	3	0.1000	0.1001	
	4	0.1000	0.1002	
4	1	0.5000	0.5001	0.00005
	2	0.5000	0.5003	
	3	0.5000	0.5003	
	4	0.5000	0.5002	
5	1	1.0000	1.0002	0.00003
	2	1.0000	1.0003	
	3	1.0000	1.0003	
	4	1.0000	1.0002	
6	1	2.0000	2.0002	0.00004
	2	2.0000	2.0004	
	3	2.0000	2.0003	
	4	2.0000	2.0003	
7	1	3.0000	3.0003	0.00002
	2	3.0000	3.0004	
	3	3.0000	3.0003	
	4	3.0000	3.0003	
8	1	4.0000	4.0002	0.00003
	2	4.0000	4.0003	
	3	4.0000	4.0002	
	4	4.0000	4.0003	
9	1	5.0000	5.0003	0.00003
	2	5.0000	5.0004	
	3	5.0000	5.0003	
	4	5.0000	5.0004	
10	1	6.0000	6.0003	0.00005
	2	6.0000	6.0005	
	3	6.0000	6.0004	
	4	6.0000	6.0005	
			MAX	0.00005

表 4（遊校）校正件之量測數據

遊校

次數		標準值 (MPa)	器示值 (MPa)	$u(\delta P_r)$標準不確定度
1	1	0.0100	0.0100	0.00003
	2	0.0100	0.0100	
	3	0.0100	0.0099	
	4	0.0100	0.0099	
2	1	0.0600	0.0600	0.00003
	2	0.0600	0.0600	
	3	0.0600	0.0599	
	4	0.0600	0.0599	
3	1	0.1000	0.1000	0.00006
	2	0.1000	0.1000	
	3	0.1000	0.1002	
	4	0.1000	0.1002	
4	1	0.5000	0.5001	0.00006
	2	0.5000	0.5001	
	3	0.5000	0.5003	
	4	0.5000	0.5003	
5	1	1.0000	1.0003	0.00000
	2	1.0000	1.0003	
	3	1.0000	1.0003	
	4	1.0000	1.0003	
6	1	2.0000	2.0003	0.00003
	2	2.0000	2.0004	
	3	2.0000	2.0003	
	4	2.0000	2.0004	
7	1	3.0000	3.0003	0.00003
	2	3.0000	3.0004	
	3	3.0000	3.0003	
	4	3.0000	3.0004	
8	1	4.0000	4.0003	0.00002
	2	4.0000	4.0003	
	3	4.0000	4.0003	
	4	4.0000	4.0004	
9	1	5.0000	5.0004	0.00000
	2	5.0000	5.0004	
	3	5.0000	5.0004	
	4	5.0000	5.0004	
10	1	6.0000	6.0004	0.00005
	2	6.0000	6.0005	
	3	6.0000	6.0003	
	4	6.0000	6.0005	
			MAX	0.00006

引用表 3 之數據，代入 3.2 節之算式來推估校正與量測能力(含遊校)：

評估分量	實驗室	遊校
$u(P_{ind})$	0.00003 MPa	0.00003 MPa
$\nu\,(P_{ind})$	50	50
$u(P_{std})$	0.00066 MPa	0.00066 MPa
$\nu\,u(P_{std})$	105	105
$u(\delta P_r)$	0.00005 MPa	0.00006 MPa
$\nu\,(\delta P_r)$	3	3
$u_c\,(\Delta P)$	0.000659MPa	0.000660MPa
$\nu\,(\Delta P)$	106	107
$k(\Delta P)$	1.98	1.98
CMC=$U(\Delta P)= k(\Delta P)\times u_c(\Delta P)$	0.0014 MPa	0.0014 MPa

不確定度分量表，如表 5、表 6 所示。

【註】 $R\,\%$ ：表示相對不確定性，自由度 $\nu_i = (100/R)^2/2$

表 5 校正件不確定度分量表

$u(X_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	標準不確定度 $u_r(x_i)$	不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 v_i
$u(P_{ind})$	待校件解析度	B	矩形	1	0.00003 MPa	0.00003 MPa	50
$u(\delta P_{std})$	系統標準壓力	A	t 分配	1	0.00066 MPa	0.00066 MPa	105
$u(\delta_{Pr})$	重複性誤差	A	t 分配	1	0.00005 MPa	0.00005 MPa	3
組合不確定度	$u_c=[u^2(p_t)+u^2(dP_s)+u^2(dP_u)+u^2(dP_w)]^{1/2}$				0.000659 MPa		
有效自由度	$v_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N}\frac{[c_i u(x_i)]^4}{v_i}}$						106
擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				0.0014 MPa		
(95%信賴水準之涵蓋因子)	k= 1.98						

表 6(遊校) 校正件不確定度分量表

遊校

$u(X_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	標準不確定度 $u_r(x_i)$	不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$u(P_{ind})$	待校件解析度	B	矩形	1	0.00003 MPa	0.00003 MPa	50
$u(\delta P_{std})$	系統標準壓力	A	t 分配	1	0.00066 MPa	0.00066 MPa	105
$u(\delta_{Pr})$	重複性誤差	A	t 分配	1	0.00006 MPa	0.00006 MPa	3
組合不確定度	$u_c=[u^2(p_i)+u^2(dP_s)+u^2(dP_u)+u^2(dP_w)]^{1/2}$				0.000660 MPa		
有效自由度							107
擴充不確定度				$ku_{c,r}(V) =$	0.0014 MPa		
(95%信賴水準之涵蓋因子)	k= 1.98						

4.量測品保

為確保系統評估的結果持續有效，故設計以穩定之查核標準件定期對系統做查核，查核件資料、查核週期及查核管制方法分述如下：

4.1 品保設計

4.1.1 查核參數及查核件

所使用之查核件為數位壓力表，其廠牌／型號／序號為 Crystal / XP2i / 903208。

4.1.2 查核週期

在正常使用情形下，維持每月查核 1 次，並建議校正周期為一年。

4.1.3 查核點

查核之壓力點如表 5：

表 7 管制圖查核點

No.	標稱壓力 (MPa)
1	0.06
2	3.3
3	6.0

4.2 管制圖

利用下列公式來計算各查核點的平均值、標準差及管制界線：

(a) 平均值 $A_c = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^{n} D_i$

(b) 標準差 $S_c = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(D_i - A_c)^2}{n-1}}$ （n：查核次數；D_i：各查核點第 i 次查核值）

(c) 上管制界限 $UCL = A_c + 3 \times S_c$

下管制界限 $LCL = A_c - 3 \times S_c$

當依上述方法求得管制界限後，即可開始定期查核，在正常的情形下，查核值應會落於上下管制界限內，若有查核值落於管制界限外或查核值有其它異常趨勢，則應即調查其可能原因並加以排除，以落實標準之維持。各查核點數據計算及管制圖繪製如下:

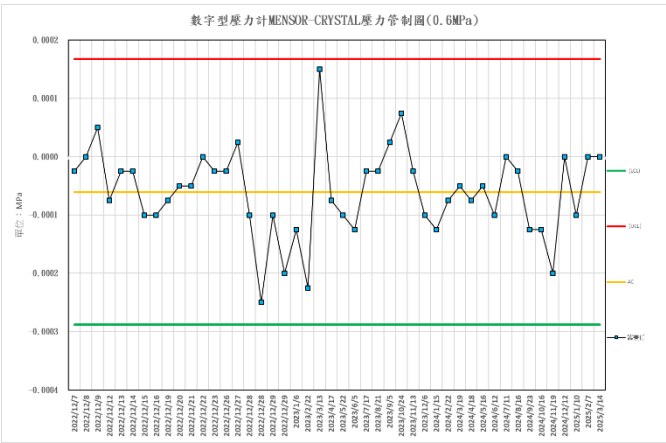

圖 6　0.6 MPa 管制圖

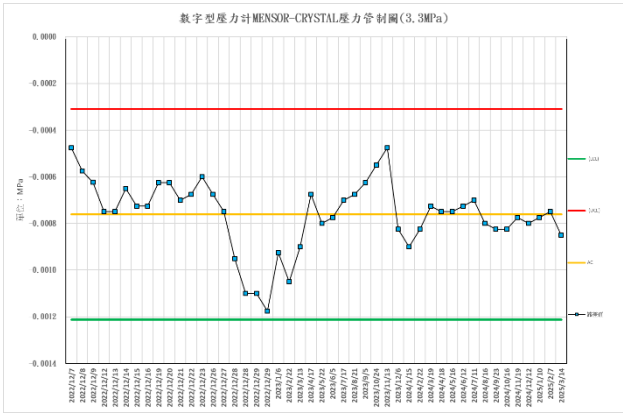

圖 5　3.3 MPa 管制圖

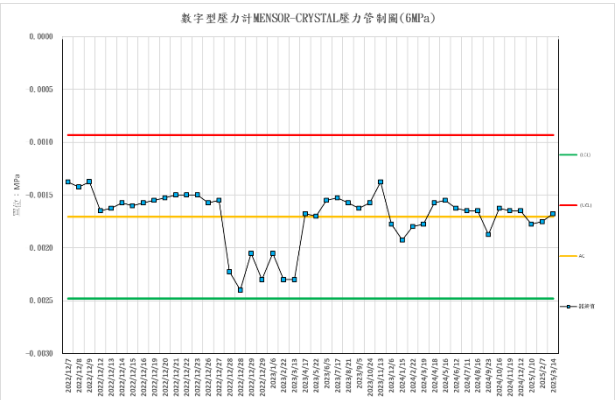

圖 7　6 MPa 管制圖

5.系統能量之訂定

5.1 範圍

本系統對送校儀器做比較校正時，其量測範圍為錶示壓力(0.06～6) MPa。

5.2 量測不確定度

5.2.1 實驗室：在 95 %信賴水準時，系統標準壓力擴充不確定度 U = 0.0014 MPa，有效自由度 ν_{eff} = 106，涵蓋因子 k=1.98。

5.2.2 遊校：在 95 %信賴水準時，系統標準壓力擴充不確定度 U = 0.0014 MPa，有效自由度 ν_{eff} = 107，涵蓋因子 k=1.98。

5.3 校正與量測能力

5.3.1 實驗室：待校件為指針式壓力錶或數位型壓力計之校正與量測能力為 0.0014MPa，涵蓋因子 k = 1.98。

5.3.2 遊校：待校件為指針式壓力錶或數位型壓力計之校正與量測能力為 0.0014MPa，涵蓋因子 k = 1.98。

6.結論

壓力的量測需考慮的因素很多，其中就數字型壓力計而言，因其無法直接追溯至物理基本量，只追溯至一級壓力標準器，故較為單純。但基於電子式壓力計普遍存在長期飄移的特性，故本系統除每年追溯國家度量衡標準實驗室外，也將持續收集一年以上的壓力飄移量做適時的修定。

7.參考資料

(1) ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995).

(2) ISO/IEC 17025:2017,General requirements for the competence of the testing and calibratiories,ISO,2017.

(3) 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範 TAF-CNLA-R06(9):2024，”有關量測不確定度之政策”。

(4) 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範 TAF-CNLA-T03(3):2018，”校正領域遊校技術規範”。

(5) Mensor CPG 2300 Operation Instruction, WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, 2016.

(6) Mensor CPG 2300 校正報告，25A088013，儀校科技大溪校正實驗室 1805，2025 年。

(7) 壓力計量測系統校正標準程序，編號 CTP-5408-A，A3 版，制宜電測股份有限公司，2025 年。

----- 以下空白 -----